

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ - ΘΕΜΑ Γ

Μαθηματικά | Θέμα 35

Εξεταστέα ύλη: Αόριστο και ορισμένο ολοκλήρωμα, συνάρτηση ολοκληρώματος, μέση τιμή, εμβαδόν επιπέδου χωρίου.

Ολοκλήρωμα - Εμβαδά

Δίνεται η συνάρτηση $f(x)=\eta\mu x$ στο $[0,\pi]$.

Να απαντήσετε στα παρακάτω ερωτήματα:

- α) Να βρείτε ένα αόριστο ολοκλήρωμα της f .
β) Να υπολογίσετε το ολοκλήρωμα από 0 έως π της $\eta\mu x$.
γ) Να βρείτε τη μέση τιμή της f στο $[0,\pi]$.
δ) Να προσδιορίσετε ένα $\xi \in (0,\pi)$ τέτοιο ώστε $f(\xi)$ να ισούται με τη μέση τιμή της συνάρτησης.

Να δικαιολογείτε τα βήματά σας όπου απαιτείται.